ICS 35.040
L 80

中华人民共和国国家标准

GB/T 35276—2017

信息安全技术　SM2 密码算法使用规范

Information security technology—SM2 cryptographic algorithm usage specification

2017-12-29 发布　　2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 1
5　SM2 的密钥对 …… 1
5.1　SM2 私钥 …… 1
5.2　SM2 公钥 …… 2
6　数据转换 …… 2
6.1　位串到 8 位字节串的转换 …… 2
6.2　8 位字节串到位串的转换 …… 2
6.3　整数到 8 位字节串的转换 …… 2
6.4　8 位字节串到整数的转换 …… 2
7　数据格式 …… 3
7.1　密钥数据格式 …… 3
7.2　加密数据格式 …… 3
7.3　签名数据格式 …… 3
7.4　密钥对保护数据格式 …… 3
8　预处理 …… 4
8.1　预处理 1 …… 4
8.2　预处理 2 …… 4
9　计算过程 …… 4
9.1　生成密钥 …… 4
9.2　加密 …… 5
9.3　解密 …… 5
9.4　数字签名 …… 5
9.5　签名验证 …… 5
9.6　密钥协商 …… 5
10　用户身份标识 ID 的默认值 …… 7

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国信息安全标准化技术委员会(SAC/TC 260)提出并归口。

本标准起草单位:北京海泰方圆科技股份有限公司、卫士通信息产业股份有限公司、无锡江南信息安全工程技术中心、兴唐通信科技股份有限公司、山东得安信息技术有限公司、上海格尔软件股份有限公司。

本标准主要起草人:刘平、蒋红宇、柳增寿、李元正、徐强、谭武征、孔凡玉、王妮娜。

学兔兔 www.bzfxw.com

引　言

SM2 椭圆曲线公钥密码算法(以下简称 SM2)是由 GB/T 32918 给出的一组非对称算法,其中包括 SM2-1 椭圆曲线数字签名算法、SM2-2 椭圆曲线密钥协商协议、SM2-3 椭圆曲线加密算法。

本标准的目标是保证 SM2 使用的正确性,为 SM2 密码算法的使用制定统一的数据格式和使用方法。

本标准中涉及的 SM3 算法是指 GB/T 32905 给出的一种密码杂凑算法。

本标准仅从算法应用的角度给出 SM2 密码算法的使用说明,不涉及 SM2 密码算法的具体编制细节。

学兔兔 www.bzfxw.com

信息安全技术　SM2 密码算法使用规范

1　范围

本标准规定了 SM2 密码算法的使用方法，以及密钥、加密与签名等的数据格式。

本标准适用于 SM2 密码算法的使用，以及支持 SM2 密码算法的设备和系统的研发和检测。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32905—2016　信息安全技术　SM3 密码杂凑算法

GB/T 32918.1—2016　信息安全技术　SM2 椭圆曲线公钥密码算法　第 1 部分：总则

GB/T 32918.2—2016　信息安全技术　SM2 椭圆曲线公钥密码算法　第 2 部分：数字签名算法

GB/T 32918.3—2016　信息安全技术　SM2 椭圆曲线公钥密码算法　第 3 部分：密钥交换协议

GB/T 32918.4—2016　信息安全技术　SM2 椭圆曲线公钥密码算法　第 4 部分：公钥加密算法

GB/T 32918.5—2017　信息安全技术　SM2 椭圆曲线公钥密码算法　第 5 部分：参数定义

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

算法标识　algorithm identifier

用于标明算法机制的数字化信息。

3.2

SM2 密码算法　SM2 cryptographic algorithm

由 GB/T 32918（所有部分）定义的一种算法。

3.3

SM3 密码算法　SM3 cryptographic algorithm

由 GB/T 32905—2016 定义的一种算法。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ECB：电码本模式（Electronics Code Book）

ECC：椭圆曲线密码算法（Elliptic Curve Cryptography）

5　SM2 的密钥对

5.1　SM2 私钥

SM2 私钥是大于 1 且小于 n-1 的整数（n 为 SM2 算法的阶，其值见 GB/T 32918.5—2017 的第 2

学兔兔 www.bzfxw.com

章),简记为 k,长度为 256 位。

5.2 SM2 公钥

SM2 公钥是 SM2 曲线上的一个点,由横坐标和纵坐标两个分量来表示,记为(x,y),简记为 Q,每个分量的长度为 256 位。

6 数据转换

6.1 位串到 8 位字节串的转换

位串长度若不是 8 的整数倍,需先在它的左边补 0,以保证它的长度为 8 的倍数,然后构造 8 位字节串,转换过程如下:

输入:一个长度为 blen 的位串 B。

输出:一个长度为 mlen 的字节串 M,其中 mlen 的取值为(blen+7)/8 的整数部分。

动作:将位串 $B=B_0B_1\cdots\cdots B_{blen-1}$ 转换到 8 位字节串 $M=M_0M_1\cdots\cdots M_{mlen-1}$ 采用如下方法:

从 $1\leqslant i\leqslant mlen-1$,设置:

$M_i=B_{blen-8-8(mlen-1-i)}B_{blen-7-8(mlen-1-i)}\cdots\cdots B_{blen-1-8(mlen-1-i)}$

对于 M_0,最左边 $8-blen\%8$ 位设置为 0,右边设置为 $B_0B_1\cdots\cdots B_{8-8(mlen)+blen-1}$。

输出 M。

6.2 8 位字节串到位串的转换

8 位字节串到位串转换过程如下:

输入:一个长度为 mlen 的 8 位字节串 M。

输出:一个长度为 blen=(8 * mlen)的位串 B。

动作:将 8 位字节串 $M=M_0M_1\cdots\cdots M_{mlen-1}$ 转换到位串 $B=B_0B_1\cdots\cdots B_{blen-1}$ 采用如下方法:

从 $0\leqslant i\leqslant mlen-1$,设置:$B_{8i}B_{8i+1}\cdots\cdots B_{8i+7}=M_i$

输出 B。

6.3 整数到 8 位字节串的转换

一个整数转换为 8 位字节串,基本方法是将其先使用二进制表达,然后把结果位串再转换为 8 位字节串。以下是转换流程:

输入:一个非负整数 x,期望的 8 位字节串长度 mlen。基本限制为:

$2^{8(mlen)}>x$

输出:一个长度为 mlen 的 8 位字节串 M。

动作:将基于 $2^8=256$ 的 x 值 $x=x_{mlen-1}2^{8(mlen-1)}+x_{mlen-2}2^{8(mlen-2)}+\cdots\cdots+x_12^8+x_0$ 转换为一个 8 位字节串 $M=M_0M_1\cdots\cdots M_{mlen-1}$ 采用如下方法:

从 $0\leqslant i\leqslant mlen-1$,设置:$M_i=x_{mlen-1-i}$

输出 M。

6.4 8 位字节串到整数的转换

可以简单地把 8 位字节串看成以 256 为基表示的整数,转换过程如下:

输入:一个长度 mlen 的 8 位字节串 M。

输出:一个整数 x。

学兔兔 www.bzfxw.com

动作：将一个 8 位字节串 $M=M_0M_1\cdots\cdots M_{mlen-1}$ 转换为整数 x 方法如下：

将 M_i 看作[0～255]中的一个整数

$$x=\sum_{i=0}^{mlen-1}2^{8(mlen-1-i)}M_i$$

输出 x。

7 数据格式

7.1 密钥数据格式

SM2 算法私钥数据格式的 ASN.1 定义为：

SM2PrivateKey ::= INTEGER

SM2 算法公钥数据格式的 ASN.1 定义为：

SM2PublicKey ::= BIT STRING

SM2PublicKey 为 BIT STRING 类型，内容为 04 ‖ X ‖ Y，其中，X 和 Y 分别标识公钥的 x 分量和 y 分量，其长度各为 256 位。

7.2 加密数据格式

SM2 算法加密后的数据格式的 ASN.1 定义为：

```
SM2Cipher ::= SEQENCE{
XCoordinate          INTEGER,                  —x 分量
YCoordinate          INTEGER,                  —y 分量
HASH                 OCTET STRING SIZE(32),    —杂凑值
CipherText           OCTET STRING              —密文
}
```

其中，HASH 为使用 SM3 算法对明文数据运算得到的杂凑值，其长度固定为 256 位。CipherText 是与明文对应的密文。

7.3 签名数据格式

SM2 算法签名数据格式的 ASN.1 定义为：

```
SM2Signature ::= SEQUENCE{
R                    INTEGER,                  —签名值的第一部分
S                    INTEGER                   —签名值的第二部分
}
```

7.4 密钥对保护数据格式

在 SM2 密钥对传递时，需要对 SM2 密钥对进行加密保护。具体的保护方法为：

a) 产生一个对称密钥；

b) 按对称密码算法标识指定的算法对 SM2 私钥进行加密，得到私钥的密文。若对称算法为分组算法，则其运算模式为 ECB；

c) 使用外部 SM2 公钥加密对称密钥得到对称密钥密文；

d) 将私钥密文、对称密钥密文封装到密钥对保护数据中。

SM2 密钥对的保护数据格式的 ASN.1 定义为：

SM2EnvelopedKey ::=SEQUENCE{

学兔兔 www.bzfxw.com

symAlgID	AlgorithmIdentifier,	—对称密码算法标识
symEncryptedKey	SM2Cipher,	—对称密钥密文
Sm2PublicKey	SM2PublicKey,	—SM2 公钥
Sm2EncryptedPrivateKey	BIT STRING	—SM2 私钥密文
}		

8 预处理

8.1 预处理 1

预处理 1 是指使用签名方的用户身份标识和签名方公钥，通过运算得到 Z 值的过程。Z 值用于预处理 2，也用于 SM2 密钥协商协议。

输入：	ID	字节串	用户身份标识
	Q	SM2PublicKey	用户的公钥
输出：	Z	字节串	预处理 1 的输出

计算公式为：

$$Z = SM3(ENTL \parallel ID \parallel a \parallel b \parallel x_G \parallel y_G \parallel x_A \parallel y_A)$$

式中：

ENTL ——为由 2 个字节表示的 ID 的比特长度；

ID ——为用户身份标识；

a、b ——为系统曲线参数；

x_G、y_G ——为基点；

x_A、y_A ——为用户的公钥。

详细的计算过程见 GB/T 32918.2—2016 的 5.5 和 GB/T 32905—2016 的第 5 章。

8.2 预处理 2

预处理 2 是指使用 Z 值和待签名消息，通过 SM3 运算得到杂凑值 H 的过程。杂凑值 H 用于 SM2 数字签名。

输入：	Z	字节串	预处理 2 的输入
	M	字节串	待签名消息
输出：	H	字节串	杂凑值

计算公式为：

$$H = SM3(Z \parallel M)$$

详细的计算过程见 GB/T 32918.2—2016 的 6.1 和 GB/T 32905—2016 的第 5 章。

9 计算过程

9.1 生成密钥

SM2 密钥生成是指生成 SM2 算法的密钥对的过程，该密钥对包括私钥和与之对应的公钥。

输入：	无		
输出：	k	SM2PrivateKey	SM2 私钥
	Q	SM2PublicKey	SM2 公钥

详细的计算过程见 GB/T 32918.1—2016 的 6.1。

学兔兔 www.bzfxw.com

9.2 加密

SM2 加密是指使用指定公开密钥对明文进行特定的加密计算，生成相应密文的过程。该密文只能由该指定公开密钥对应的私钥解密。

输入：	Q	SM2PublicKey	SM2 公钥
	m	字节串	待加密的明文数据
输出：	c	SM2Cipher	密文

其中：

输出参数 c 的格式由本规范 7.2 中定义；

输出参数 c 的 XCoordinate、YCoordinate 为随机产生的公钥的 x 分量和 y 分量。

输出参数 c 中的 HASH 的计算公式为：

$$HASH = SM3(x \| m \| y)$$

式中：

x，y——Q 的 x 分量和 y 分量；

输出参数 c 中 CipherText 为加密密文，其长度等于明文的长度。

详细的计算过程见 GB/T 32918.4—2016 的 6.1。

9.3 解密

SM2 解密是指使用指定私钥对密文进行解密计算，还原对应明文的过程。

输入：	d	SM2PrivateKey	SM2 私钥
	c	SM2Cipher	密文
输出：	m	字节串	与密文对应的明文

m 为 SM2Cipher 经过解密运算得到的明文，该明文的长度与输入参数 c 中 CipherText 的长度相同。

详细的计算过程见 GB/T 32918.4—2016 的 7.1。

9.4 数字签名

SM2 签名是指使用预处理 2 的结果和签名者私钥，通过签名计算得到签名结果的过程。

输入：	d	SM2PrivateKey	签名者私钥
	H	字节串	预处理 2 的结果
输出：	sign	SM2Signature	签名值

详细的计算过程见 GB/T 32918.2—2016 的 6.1。

9.5 签名验证

SM2 签名验证是指使用预处理 2 的结果、签名值和签名者的公钥，通过验签计算确定签名是否通过验证的过程。

输入：	H	字节串预	处理 2 的结果
	sign	SM2Signature	签名值
	Q	PublicKey	签名者的公钥

输出：为“真”表示“验证通过”，为“假”表示“验证不通过”。

详细的计算过程见 GB/T 32918.2—2016 的 7.1。

9.6 密钥协商

密钥协商是在两个用户之间建立一个共享秘密密钥的协商过程，通过这种方式能够确定一个共享

学兔兔 www.bzfxw.com

秘密密钥的值。

设密钥协商双方为 A、B，双方的密钥对分别为（d_A，Q_A）和（d_B，Q_B），双方需要获得的密钥数据的比特长度为 klen。密钥协商协议分为两个阶段。

第一阶段：产生临时密钥对

用户 A：

调用生成密钥算法产生临时密钥对（r_A，R_A），将 R_A 和用户 A 的用户身份标识 ID_A 发送给用户 B。

用户 B：

调用生成密钥算法产生临时密钥对（r_B，R_B），将 R_B 和用户 B 的用户身份标识 ID_B 发送给用户 A。

第二阶段：计算共享秘密密钥

用户 A：

输入参数：

Q_A	SM2PublicKey	用户 A 的公钥
Q_B	SM2PublicKey	用户 B 的公钥
R_A	SM2PublicKey	用户 A 的临时公钥
ID_A	OCTET STRING	用户 A 的用户身份标识
R_B	SM2PublicKey	用户 B 的临时公钥
ID_B	OCTET STRING	用户 B 的用户身份标识
d_A	SM2PrivateKey	用户 A 的私钥
r_A	SM2PrivateKey	用户 A 的临时私钥
klen	INTEGER	需要输出的密钥数据的比特长度

输出参数：

K	OCTET STRING	位长为 klen 的密钥数据

步骤：

a） 用 ID_A 和 Q_A 作为输入参数，调用预处理 1 得到 Z_A；

b） 用 ID_B 和 Q_B 作为输入参数，调用预处理 1 得到 Z_B；

c） 以 klen、Z_A、Z_B、d_A、r_A、R_A、Q_B、R_B 为输入参数，进行运算得到 K。

用户 B：

输入参数：

Q_B	SM2PublicKey	用户 B 的公钥
Q_A	SM2PublicKey	用户 A 的公钥
R_B	SM2PublicKey	用户 B 的临时公钥
ID_B	OCTET STRING	用户 B 的用户身份标识
R_A	SM2PublicKey	用户 A 的临时公钥
ID_A	OCTET STRING	用户 A 的用户身份标识
d_B	SM2PrivateKey	用户 B 的私钥
r_B	SM2PrivateKey	用户 B 的临时私钥
klen	INTEGER	需要输出的密钥数据的比特长度

输出参数：

K　　OCTET STRING　　位长为 klen 的密钥数据

步骤：

a)　用 ID_A 和 Q_A 作为输入参数，调用预处理 1 得到 Z_A；

b)　用 ID_B 和 Q_B 作为输入参数，调用预处理 1 得到 Z_B；

c)　以 klen、Z_A、Z_B、d_B、r_B、R_B、Q_A、R_A 为输入参数，进行运算得到 K。

详细的计算过程见 GB/T 32918.3—2016 的 6.1。

10　用户身份标识 ID 的默认值

无特殊约定的情况下，用户身份标识 ID 的长度为 16 字节，其默认值从左至右依次为：0x31，0x32，0x33，0x34，0x35，0x36，0x37，0x38，0x31，0x32，0x33，0x34，0x35，0x36，0x37，0x38。